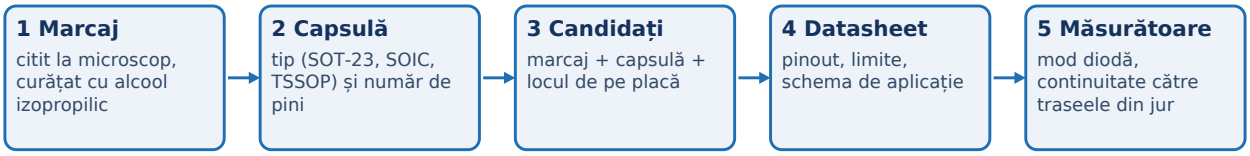
De la marcaj la datasheet

Fișa lecției · Nivelul 1, Lecția 7 · AREL

DE REȚINUT
Rar ai schema unui ECU: ai placa, marcajele și datasheet-urile. Un marcaj îți dă un **candidat**, nu o certitudine. Piesa o confirmi din capsulă, poziție, legăturile pinilor și **măsurătoare**. Echivalentul nu e „arată la fel”: aceeași funcție, același pinout, limite cel puțin egale.

1. Fluxul pentru o componentă necunoscută



Fotografiezi și notezi poziția înainte să scoți ceva. La sfârșit treci datele în fișa cazului și în Inventar: cod, marcaj, capsulă, echivalențe și datasheet salvat în **datasheets/** (aplicația îl găsește după numele piesei).

2. Marcajul și numărul de piesă

Ce vezi	Cum îl tratezi	Exemplu
Cod scurt pe SMD mic (2–4 caractere)	Candidat, nu piesă. Același cod poate însemna piese diferite, după producător și capsulă. Confirmi prin măsurătoare	1AM pe un SOT-23 poate fi MMBT3904 (din inventarul tău)
Număr complet pe circuite mari	Cauți numărul direct; citești cu atenție ultimele caractere	R7F701202 pe procesor
Bază + sufix	Baza spune familia; sufixul spune capsula, gradul de temperatură sau ambalarea. Sensul exact e în „Ordering information”	TPS5120 + DBT
Cod de dată / logo	Nu face parte din piesă; te ajută să recunoști producătorul și lotul	4 cifre lângă marcaj

3. Datasheet-ul în 5 minute

Secțiune	Ce cauți	De ce contează
Prima pagină	Funcția și specificațiile principale	Vezi dacă piesa e cea care crezi
Pinout	Vedere de sus, marcajul pinului 1, numele pinilor	Pinout greșit = piesă arsă sau placă stricată
Absolute Maximum Ratings	Limitele de tensiune, curent și temperatură	**Nu sunt valori de lucru**: peste ele piesa se poate strica
Electrical characteristics	Valori tipice de lucru (Vin, Rds(on), consum)	Acolo compari un înlocuitor
Schema de aplicație	Ce componente stau în jurul piesei	Îți spune ce să cauți pe placă
Capsula	Desenul și dimensiunile	Verifici că se potrivește pe amprentă

4. Ce compari la un înlocuitor

Tip	Parametri de comparat
MOSFET	Vds, Id, Rds(on), Vgs(th) (logic-level dacă poarta e comandată la 5 V), capsulă și pinout, grad auto (AEC-Q101)
Regulator / LDO	Vin max, Vout, curent, dropout, capsulă și pinout, pinul EN, grad auto
Diodă / TVS	Tensiune de lucru și de străpungere, curent, putere de vârf, polaritate (unidirecțional / bidirecțional)
Tranzistor bipolar	Vce, Ic, câștig (hFE), capsulă și pinout (diferă între producători)

Tip	Parametri de comparat
Memorie	Tip (SPI, I2C, paralel), capacitate, tensiune, capsulă și pinout; aceeași familie de comandă

5. Fișa de documentare (o completezi pentru fiecare piesă)

Poziție pe placă	Marcaj	Capsulă	Candidat	Datasheet salvat	Parametri cheie	Confirmat
				☐		☐
				☐		☐
				☐		☐
				☐		☐
				☐		☐

6. Capcane

- Un marcaj SMD poate avea mai mulți candidați. Nu comanda înainte să confirmi.
- Pinout-ul diferă între producători chiar la aceeași capsulă (SOT-23). Verifici în datasheet, nu din memorie.
- Absolute Maximum Ratings nu sunt valori de lucru.
- Un înlocuitor „asemănător” fără verificarea parametrilor poate funcționa o vreme, apoi arde.
- Fără fotografie înainte de demontare, pierzi poziția și orientarea piesei.

7. Autoevaluare: răspunsuri model

Întrebare	Răspuns model
De ce nu ajunge marcajul SMD de 3 caractere ca să comanzi o piesă? Ce mai verifici?	Același cod poate corespunde mai multor piese, după producător și capsulă. Verifici capsula, poziția pe placă, la ce se leagă pinii, datasheet-ul candidatului și confirmi prin măsurătoare.
MOSFET necunoscut dintr-un etaj de injector: ce compari la un înlocuitor?	Vds, Id, Rds(on), Vgs(th) (logic-level, dacă poarta e comandată la 5 V), capsulă și pinout, gradul auto. Apoi verifici și că sarcina nu e în scurt, ca să nu-l arzi din nou.
Ce sunt „Absolute Maximum Ratings” și de ce nu sunt valori de lucru?	Sunt limitele peste care piesa se poate deteriora, nu condițiile garantate de funcționare. Lucrezi în „recommended operating conditions”, cu rezervă față de aceste limite.

TEMA PRACTICĂ
Ia 10 componente necunoscute de pe un donor și completează fișa de la secțiunea 5. Salvează datasheet-urile în **datasheets/** și treci piesele în Inventar, cu câmpul „Echivalențe”.